

Zer0Vuln

Self-hosted SIEM, SOAR and EDR with local AI triage

Bir kutu içinde SIEM, SOAR, EDR ve lokal LLM analizi. Logları ağdan çıkarmadan threat triage. Tek `docker compose up`.

DTCloud · teknik + ticari sunum Hazırlayan: Oğuzhan Bayarslan

Why this deck exists

Tipik bir SIEM/SOAR alımı 4 ayrı vendor ile başlar:

- Log toplama (Splunk, Elastic, Wazuh)
- Bulut tabanlı AI triage (OpenAI/Anthropic SaaS, log dışarı çıkar)
- SOAR (Cortex XSOAR, Tines, Shuffle)
- EDR (CrowdStrike, SentinelOne)

Yıllık maliyet 6 haneli rakamlara çıkıyor. Loglar firma dışına gidiyor.
KVKK/GDPR uyumluluğu için ekstra DPA imzalanıyor.

Zer0Vuln dört kutuyu da tek stack'te self-hosted veriyor.

Tek slayt özet

Bileşen	Karşılığı	Bu pakette
Log toplama + index	Elastic / Wazuh / Splunk	var (MySQL + OpenSearch)
AI triage	OpenAI / Anthropic SaaS	lokal Ollama (offline)
SOAR otomasyonu	Cortex XSOAR / Tines	visual playbook + autonomous worker
EDR ajan	CrowdStrike Falcon / SentinelOne	Windows + Linux cross-platform
Vuln tarama	Tenable / Qualys	OSV scanner
Uzak masaüstü	TightVNC / TeamViewer	WebSocket JPEG stream

`docker compose up -d` ile tek host'ta ayağa kalkıyor. AGPL-3.0 + commercial waiver opsiyonu.

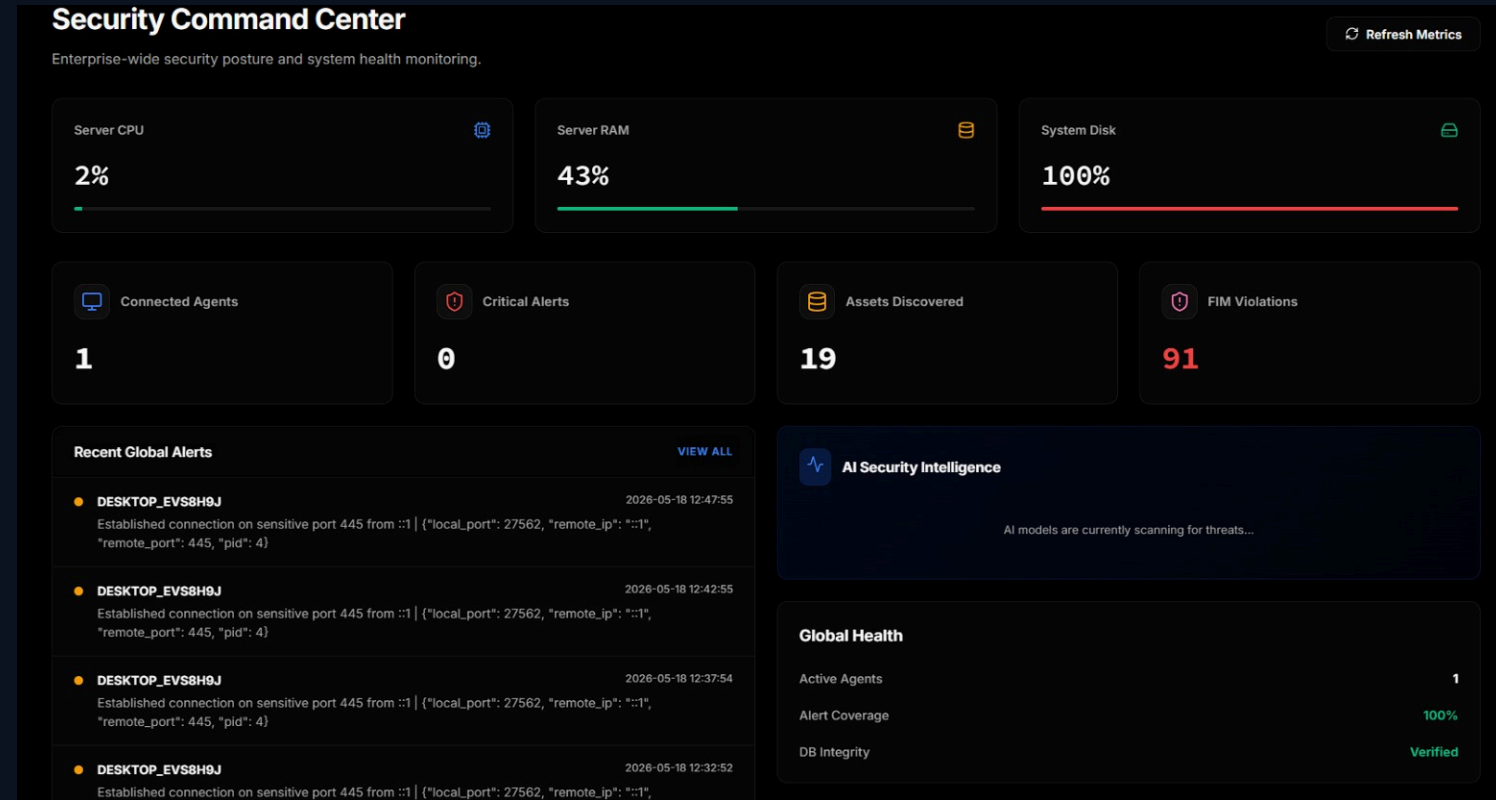
Demo: gerek arayüz

Sıradaki 5 slayt sistemden alınmış canlı ekran görüntüleri.

Security Command Center

Tek bakışta:

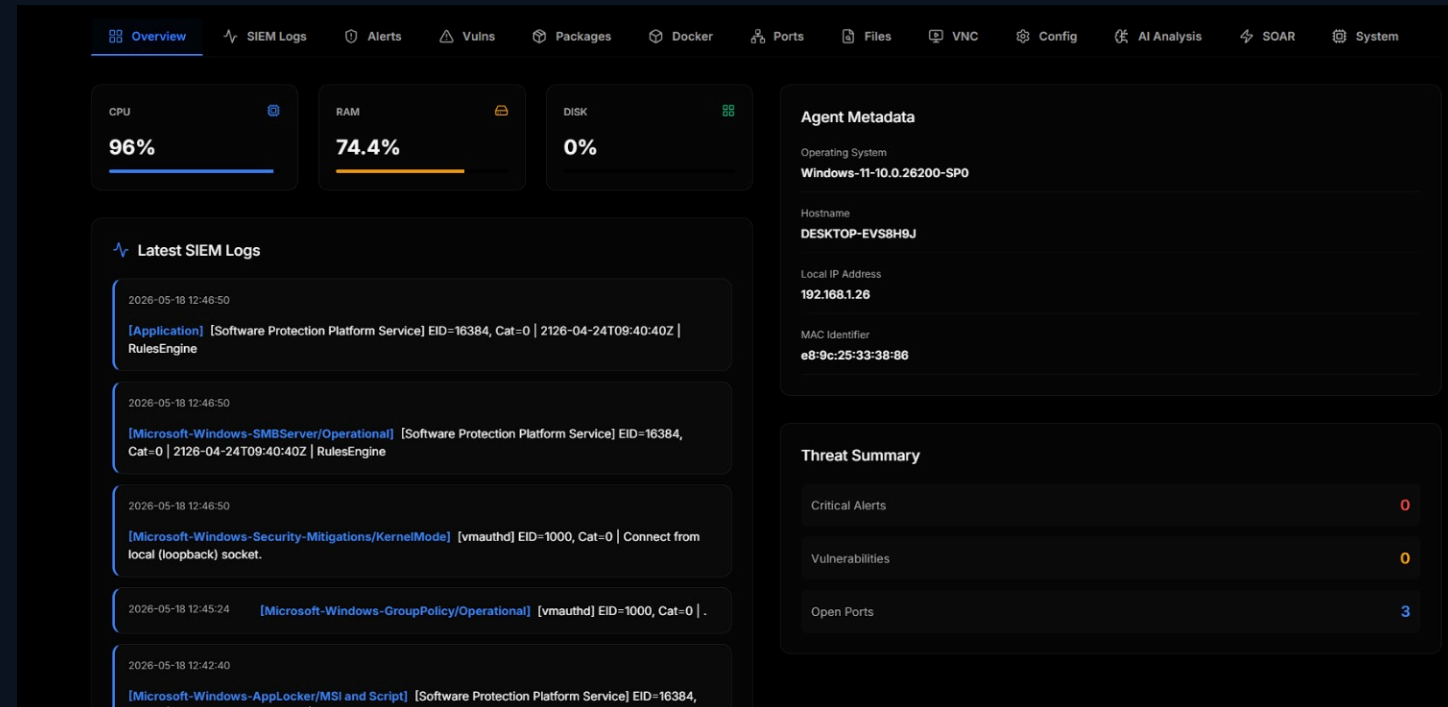
- Server CPU/RAM/Disk
- Bağlı agent sayısı
- Kritik alert sayacı
- AI Security Intelligence feed'i
- Recent Global Alerts (her agent'tan)



Per-agent overview

Her endpoint kendi sayfası:

- 12 sekme (SIEM, Alerts, Vulns, Packages, Docker, Ports, Files, VNC, Config, AI Analysis, SOAR, System)
- Canlı CPU/RAM
- Latest SIEM logs (renkli source rozetleri)
- Threat Summary



AI Analysis

Lokal Ollama her event'i analiz eder:

- Verdict (CRITICAL / SUSPICIOUS / MONITOR)
- Confidence skorlu
- MITRE ATT&CK techniques
- IOC çıkarımı
- "Next steps" madde madde

The screenshot displays the DTCloud AI Analysis interface for a host named DESKTOP_EVS8H9J, which is currently offline. The interface includes a top navigation bar with various system metrics and a main dashboard showing analysis results. The dashboard features a search bar, a list of insights, and a detailed view of a specific insight. The insight is categorized as 'MANUAL X3' and 'ALERTS (MANUAL)', with a 'VIEW SOURCE' button and a timestamp of 2026-05-18 15:32:23. The insight text describes multiple instances of lateral movement to sensitive port 445 on the same local IP address, likely indicating a non-malicious or benign activity. The interface also shows indicators of compromise, next steps, and a 'Show raw' option.

DESKTOP_EVS8H9J OFFLINE

Windows-11-10.0.26200-SP0 | 192.168.1.26 | Last seen: 2026-05-18 09:48:52

Overview SIEM Logs Alerts Vulns Packages Docker Ports Files VNC Config **AI Analysis** SOAR System

20 TOTAL 0 AUTO-ACTIONS 5 CRITICAL 10 ADVISORIES 10 MANUAL SCANS

Search insights for DESKTOP_EVS8H9J... All Sources

MANUAL X3 **ALERTS (MANUAL)** VIEW SOURCE 2026-05-18 15:32:23

MEDIUM **CONF 80%** **LATERALMOVEMENT**

Multiple instances of lateral movement to sensitive port 445 on the same local IP address, likely indicating a non-malicious or benign activity.

INDICATORS OF COMPROMISE

111 **445**

NEXT STEPS

- Verify if the local IP is part of a legitimate network activity.

Show raw

MANUAL X10 **ALERTS (MANUAL)** VIEW SOURCE 2026-05-18 15:32:23

MEDIUM **CONF 80%** **RECON**

Show raw

MANUAL X1 **LOGS (MANUAL)** VIEW SOURCE 2026-05-18 15:32:22

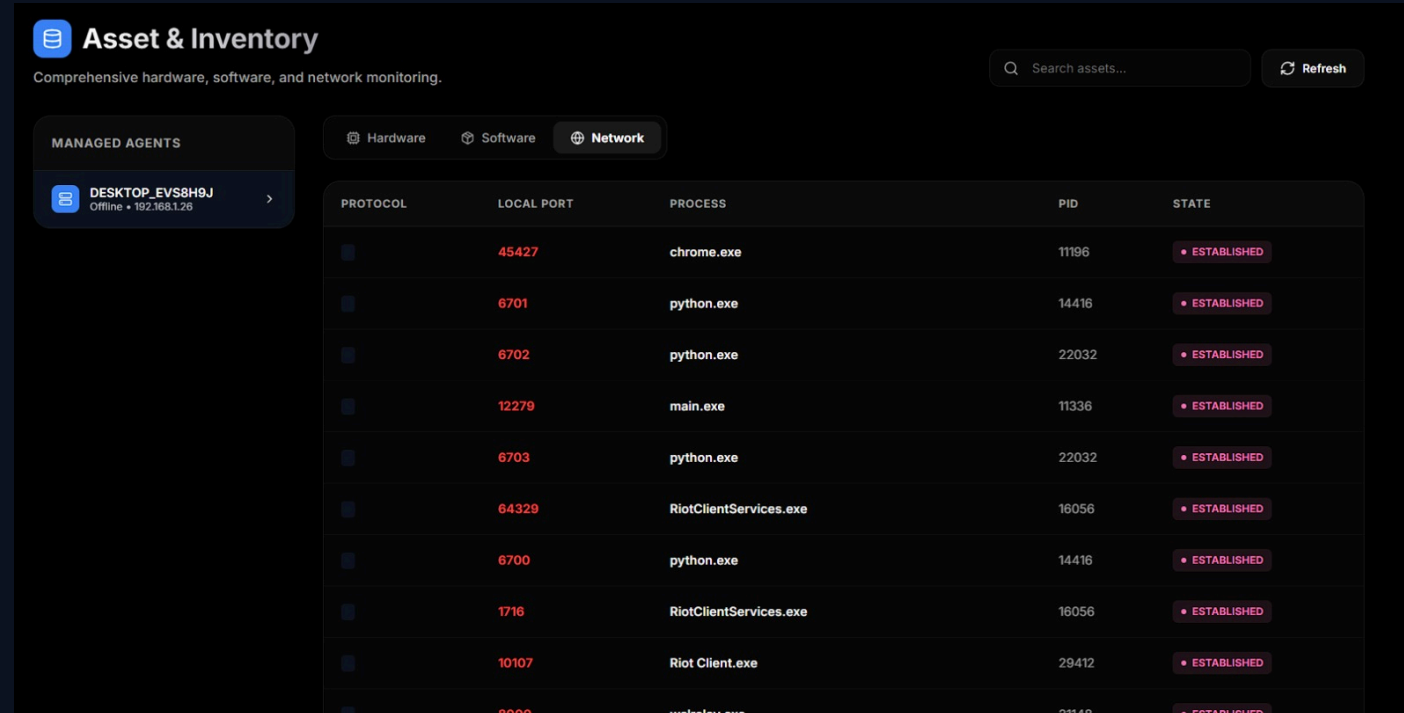
INFO **CONF 80%**

- **View Source** ile AI'nin

Asset Inventory

Hardware, software, network sockets:

- Her PnP device, her paket, her açık port
- Hangi process hangi porta bağlanmış (PID + path)
- Filtreli arama
- Cross-platform (Windows PnP + Linux psutil)



The screenshot shows the 'Asset & Inventory' dashboard with a dark theme. The title bar includes the dashboard name and a subtitle 'Comprehensive hardware, software, and network monitoring.' A search bar and a 'Refresh' button are on the right. Below the title, there are tabs for 'Hardware', 'Software', and 'Network', with 'Network' being the active tab. On the left, a 'MANAGED AGENTS' section shows a single agent 'DESKTOP_EVSH9J' with an 'Offline' status and IP '192.168.1.28'. The main area is a table of network connections.

PROTOCOL	LOCAL PORT	PROCESS	PID	STATE
■	45427	chrome.exe	11196	ESTABLISHED
■	6701	python.exe	14416	ESTABLISHED
■	6702	python.exe	22032	ESTABLISHED
■	12279	main.exe	11336	ESTABLISHED
■	6703	python.exe	22032	ESTABLISHED
■	64329	RiotClientServices.exe	16056	ESTABLISHED
■	6700	python.exe	14416	ESTABLISHED
■	1716	RiotClientServices.exe	16056	ESTABLISHED
■	10107	Riot Client.exe	29412	ESTABLISHED
■	8000	wsirelay.exe	21148	ESTABLISHED

Log Explorer

OpenSearch backed cross-agent search:

- Tüm agent'lar tek sorguda
- Dataset tipine göre filtre (SIEM, Alerts, Process, Network, FIM, Audit)
- 10K+ kayıt anlık
- Kibana'ya (OpenSearch Dashboards) tek tık

The screenshot displays the Log Explorer interface, a global search engine powered by OpenSearch. At the top, it indicates '10,000 Records Indexed' and provides a link to 'Open Advanced Dashboards (Kibana)'. The search bar is set to 'All Agents' and 'All Types'. A dropdown menu for 'Dataset Type' is open, showing options: All Types, SIEM Events, Security Alerts, Process Events, Network, File Integrity, and Audit Logs. Below the search bar, the 'Results from OpenSearch' section shows a table of results. The table has columns for Timestamp, Agent, Log Content / Details, and Action. The first row shows a timestamp of 18.05.2026 09:48:53, agent DESKTOP-EVS8H9J, and log content related to SQL Server 2022 Shared Management Objects Extensions. The second row shows a timestamp of 18.05.2026 09:48:53, agent DESKTOP-EVS8H9J, and log content related to Microsoft.NET.Sdk.macOS.Manifest-9.0.100 (x64). The third row shows a timestamp of 18.05.2026 09:48:53, agent DESKTOP-EVS8H9J, and log content related to Python 3.11.0 pip Bootstrap (64-bit). The fourth row shows a timestamp of 18.05.2026 09:48:53, agent DESKTOP-EVS8H9J, and log content related to Microsoft ASP.NET Core 9.0.7 Shared Framework (x64). The fifth row shows a timestamp of 18.05.2026 09:48:53, agent DESKTOP-EVS8H9J, and log content related to Soundpad. The sixth row shows a timestamp of 18.05.2026, agent DESKTOP-EVS8H9J, and log content related to Soundpad. Each row has a 'View JSON' button in the Action column.

TIMESTAMP	AGENT	LOG CONTENT / DETAILS	ACTION
18.05.2026 09:48:53	DESKTOP-EVS8H9J	TELEMETRY_DATA {"package":"SQL Server 2022 Shared Management Objects Extensions","version":"16.0.1000.6","sent":false,"dup_fp":"b4ddf5ce92c99e54eda7b09126456b9e8a559..."}	View JSON
18.05.2026 09:48:53	DESKTOP-EVS8H9J	TELEMETRY_DATA {"package":"Microsoft.NET.Sdk.macOS.Manifest-9.0.100 (x64)","version":"15.5.9207","sent":false,"dup_fp":"f718232a12c6f1cb3f13f8b214ce7661dac77b60f595..."}	View JSON
18.05.2026 09:48:53	DESKTOP-EVS8H9J	TELEMETRY_DATA {"package":"Python 3.11.0 pip Bootstrap (64-bit)","version":"3.11.150.0","sent":false,"dup_fp":"523f7ca20d52ddb94f50cbd3d80083a2027d673f688a9e1907bfe..."}	View JSON
18.05.2026 09:48:53	DESKTOP-EVS8H9J	TELEMETRY_DATA {"package":"Microsoft ASP.NET Core 9.0.7 Shared Framework (x64)","version":"9.0.7.25317","sent":false,"dup_fp":"9414253e5f339660ffa4b7d4d53bf1ac370a1d..."}	View JSON
18.05.2026 09:48:53	DESKTOP-EVS8H9J	TELEMETRY_DATA {"package":"Soundpad","version":"0.0.0","sent":false,"dup_fp":"51d7e7499e4355a427dc9e9407c7cd3d92f0fc3fc9b9fc635828b3ff7b958e6e","created_at":"2026-05..."}	View JSON
18.05.2026	DESKTOP-EVS8H9J	TELEMETRY_DATA	View

Mimari

Nasıl çalışıyor.

Component topology

Endpoints (Windows / Linux agents)



TCP frames (port 5001) + REST polling

ingest (server.py)



MySQL ← per-agent <name>_db schemas



RabbitMQ (AI task queues)



AI workers x3 (automation / manual / defensive)



Ollama (local LLM, llama3.2:3b default)



OpenSearch (full-text log search)



REST + WebSocket (port 8000)

React UI (SPA, locally bundled fonts)

AI pipeline detayı

Her event 3 paralel worker'a girer:

Worker	Tetik	Görev
automation	Her ingest'te otomatik	Gerçek zamanlı triage. NOT_CRITICAL'ları filtreler, CRITICAL/SUSPICIOUS'ları AI Insight olarak kaydeder.
manual	Operatör "Run Manual Scan" der	Toplu deep-scan. Son N siem_events / events_alert üzerinde MITRE haritalama, IOC extraction.
defensive	Her events_alert'te otomatik	Verdict ACT + confidence yüksekse autonomous SOAR action kuyruğa atar.

Confidence eşikleri .env'den ayarlı:

- AI_AUTO_ACT_CONF=0.75 (autonomous dispatch için minimum)
- AI_CRIT_CONF=0.6 (CRITICAL kaydı için minimum)

Defensive autonomy: izinli action listesi

Autonomous worker sadece bu 11 action'ı **insan onayı olmadan** atabilir:

```
BLOCK_IP          KILL_PROCESS      RESTART_SERVICE  ISOLATE_HOST
DISABLE_USER      QUARANTINE_FILE  SUSPEND_PROCESS  LOGOFF_USER
CONTAINER_ISOLATE CONTAINER_STOP    CONTAINER_KILL
```

Bunların dışı (`RUN_CMD`, `DELETE_FILE` gibi) advisory'e indirilir; operatör manuel approve eder. Tasarım gereği "AI keyfi komut çalıştıramaz" prensibi.

`AI_AUTO_ACT_CONF=1.0` set edilirse autonomy tamamen kapanır, AI sadece insight üretir.

Shadow Mode

Production'a almadan modeli denemek için.

```
AI_SHADOW_MODE=1
```

Aktifken her autonomous verdict **proposal** olarak kaydedilir. Gerçek action atılmaz.

SOAR Hub > Shadow Queue tab'ında listelenir:

- **Approve** → gerçek SOAR action dispatch edilir, kim onayladı + ne zaman audit'e düşer.
- **Reject** → karar kaydedilir, opsiyonel sebep yazılabilir.

Proposal'lar expire olmaz. Operatör karar verene kadar pending kalır.

Tipik kullanım: 2-4 hafta shadow modunda çalıştır, false-positive oranını ölç, prompt'u/threshold'u kalibre et, sonra production autonomy'e geç.

Per-agent enrolment

Her agent ayrı 64 karakterlik key alır:

```
iwr -useb 'https://soc.example.com/api/agent/deploy/windows?token=<TOKEN>' | iex
```

1. Server token'ı validate eder, agent için kayıt açar.
2. Agent yeni bir key alır, `config.json`'a yazar.
3. Agent her ingest çağrısında `X-Agent-Key` ile authenticate olur.
4. Server bootstrap'te Fernet key gönderir (telemetry at-rest şifreleme için).
5. Agent scheduled task (Windows) / systemd unit (Linux) olarak kalıcı kurulur.

Bir agent compromise olursa sadece kendi key'i revoke edilir; diğerleri etkilenmez.

Production deployment

Hardware, network, sertifika, monitoring.

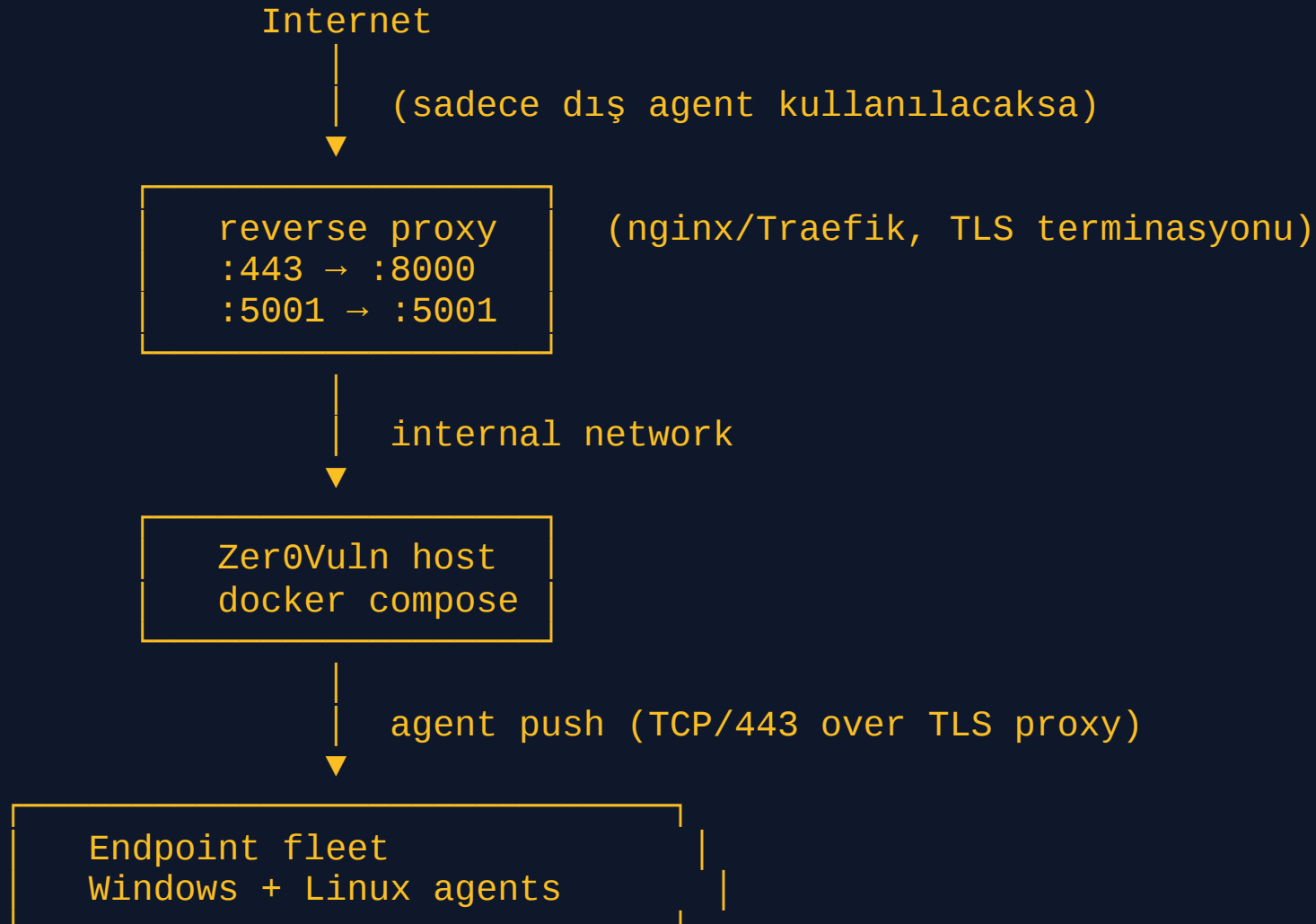
Sizing rehberi

Tier	CPU	RAM	Disk	Agent	Not
Lab / POC	4 core	12 GB	40 GB SSD	≤ 5	OpenSearch heap 1 GB'a sıkıştır
Small team	8 core	16 GB	100 GB SSD	10-50	Compose default'ları çalışır
Production	16+ core	32 GB+	250+ GB NVMe	50-300	OpenSearch ve Ollama'yı ayır
Scale-out	32+ core	64 GB+	1 TB+ NVMe	300+	OpenSearch cluster, ayrı RabbitMQ host

Per-service idle: Ollama 3 GB, OpenSearch 2 GB, MySQL 0.5-1 GB, RabbitMQ 0.3 GB, app + 3 worker 1 GB.

GPU gerekmez. Ollama varsa otomatik kullanır, yoksa CPU'da çalışır.

Önerilen network topology



Sertifika yönetimi

Üç senaryo:

1. **Lokal/POC:** `certs/generate_certs.py` self-signed CA + server cert üretir. Sadece test için.
2. **Kurumsal CA:** Mevcut iç CA'dan imzalı `server.crt` + `server.key` verilir. `.env`'de `TLS_ENABLED=1`, `TLS_CERT` / `TLS_KEY` set edilir.
3. **Reverse proxy ile Let's Encrypt:** TLS proxy'de sonlanır, app `:8000`'i plain HTTP olarak sunar. Pratik tercih.

Rotasyon:

- Yeni sertifikayı `certs/` altına koy.
- `docker compose restart app`.

- Agent'lar 64 karakterlik kendi key'leriyle authenticate olduğu için TLS değişikliği agent re-enrol gerektirmez

Veri kalıcılığı

Compose'da iki named volume:

Volume	İçerik	Backup öncelik
mysql_data	Tüm SIEM logs, agent enrolment, AI insights, automations, playbooks	Yüksek
opensearch_data	Log search index (MySQL'den rebuild edilebilir)	Orta

Ek dosya:

Path	İçerik	Backup
data/fernet.key	Agent telemetri Fernet anahtarı	Yüksek (kayıp = telemetri okunamaz)
.env	DB password, FERNET_KEY, agent shared secret	Yüksek
Zer0Vuln/main.exe + Zer0Vuln/main	Production agent binary	Rebuild edilebilir

Monitoring & observability

Compose içinde 3 yerleşik yüzey:

Servis	Port	Ne için
RabbitMQ management	:15672	Queue depth, dead letters, throughput
OpenSearch Dashboards	:5601	Log search + ad-hoc dashboard
App health check	:8000/health	Liveness probe

Önerilen entegrasyon:

- Prometheus exporters (RabbitMQ, MySQL, Node) için sidecar ekle.
- Grafana dashboard'una bağla. Alert: `ai_analysis_results` saatlik yazım hızı, worker queue depth, agent `last_seen` > 5 dk.
- Application logs Docker'ın stdout'undan; Loki/CloudWatch'a yönlendir.

Update mekanizması

Yeni sürüm geldiğinde nasıl yükselteceğiz.

Sürüm modeli

İki ayrı binary akışı var:

1. **Server stack** (Docker image + compose)
2. **Agent binary** (`main.exe` / `main`)

Versiyonlama: `vMAJOR.MINOR.PATCH`.

Tip	Anlam	Örnek
PATCH	Bugfix, UI iyileştirme, küçük endpoint düzeltmesi	v1.2.0 → v1.2.1
MINOR	Yeni özellik, geriye uyumlu API değişikliği	v1.2.0 → v1.3.0
MAJOR	Breaking API/DB change	v1.x → v2.0

Her release `CHANGELOG.md` 'de "Breaking", "Added", "Fixed" başlıklarıyla yayınlanır.

Server upgrade (PATCH/MINOR)

Standart akış, zero-downtime hedefli:

```
# 1. Backup
mysqldump --all-databases > backups/$(date +%F).sql
tar czf backups/$(date +%F)-config.tgz data/ .env

# 2. Yeni sürüme geç
git fetch && git checkout v1.3.0

# 3. Image rebuild
docker compose build --no-cache app ingest \
    ai-worker-automation ai-worker-manual ai-worker-defensive

# 4. Rolling restart
docker compose up -d --force-recreate \
    app ingest ai-worker-automation ai-worker-manual ai-worker-defensive

# 5. Smoke test
curl -fsS http://localhost:8000/health
curl -fsS http://localhost:8000/devices # agents listesi
```


Server upgrade (MAJOR)

Breaking change varsa README + CHANGELOG'da explicit prosedür yayınlanır. Tipik adımlar:

1. Tüm agent'ların önce yeni server ile uyumlu binary'ye çekildiğinden emin ol (aşağı uyumluluk).
2. Maintenance window planla (10-30 dk).
3. Bir snapshot al (VM/disk snapshot).
4. Yeni image'ı yükle, varsa migration runbook'unu uygula.
5. Smoke test, sonra agent'ları onla.

Rollback: snapshot geri yükle, eski `docker-compose.yaml` 'a dön, eski image'ları çek.

Agent rollout

Agent binary değiştiğinde:

1. `Zer0Vuln/build_agent.{sh,ps1}` ile yeni binary üret. Hash logla.
2. `docker compose restart app` (binary `/api/agent/download/...` endpoint'i tarafından serve edilir).
3. Hedef makinede:

```
# Admin shell
Stop-ScheduledTask -TaskName Zer0VulnAgent
Get-Process main -EA SilentlyContinue | Stop-Process -Force
iwr -useb 'https://soc.example.com/api/agent/deploy/windows?token=<TOKEN>' | iex
```

Deploy script `main.exe`'yi yerinde değiştirir, scheduled task'i yeniden register eder. Mevcut config (`agent_name`, `agent_key`) korunur. Re-enrolment gerekmez.

Phased rollout stratejisi

Üretimde 200+ agent varsa:

Faz	Hedef	Süre	Çıkış kriteri
1. Canary	3-5 test endpoint	24 saat	crash yok, telemetri akıyor
2. Wave 1	%10 fleet	3-7 gün	RAM/CPU baseline ile %20 içinde
3. Wave 2	%50 fleet	1 hafta	OpenSearch index hızı stabil
4. Full	%100	< 1 hafta	Tüm <code>last_seen</code> < 2 dk

Rollout aracı: kurum içi MDM (Intune, JAMF) veya kendi tooling'iniz. Tek satır PowerShell/bash deploy komutu olduğu için entegrasyon basit.

Rollback

Agent rollback:

```
# Eski binary'yi MDM ile geri push et
Stop-ScheduledTask -TaskName Zer0VulnAgent
Copy-Item C:\Backups\main.exe.previous "C:\Program Files\Zer0Vuln-Agent\main.exe" -Force
Start-ScheduledTask -TaskName Zer0VulnAgent
```

Server rollback:

```
git checkout v1.2.0
docker compose build --no-cache
docker compose up -d --force-recreate
# DB rollback gerekmiyorsa (PATCH/MINOR çoğu zaman) eski schema yeni binary ile uyumlu kalır.
```

Major rollback için snapshot geri yükleme zorunlu.

Güvenlik & uyumluluk

Güvenlik modeli özeti

Katman	Mekanizma
Agent ↔ Server auth	Per-agent 64 karakterlik bearer key + opsiyonel TLS
Telemetri at-rest	Fernet AES-128-CBC + HMAC, anahtar <code>data/fernet.key</code>
Server-side at-rest (user table, SOAR comments vb.)	Fernet, ayrı <code>FERNET_KEY</code> env
UI auth	Local bcrypt + opsiyonel LDAP / LDAPS
RBAC	Permission-based (read_telemetry, manage_soar, manage_agent, ...)
Audit logs	Her login attempt + her SOAR dispatch + her shadow approve/reject
AI safety	Allow-list dışı action'lar autonomous tetiklenemez. Shadow mode ile insan-in-the-loop.

Compliance uyumu

Out-of-the-box destekler:

- **KVKK/GDPR data residency:** Loglar host'tan çıkmaz. Ollama lokal. Üçüncü taraf AI API'si yok.
- **ISO 27001 A.12.4 logging:** Tüm login attempt + SOAR action audit'i. Source IP + actor + timestamp.
- **ISO 27001 A.9 access control:** Local user + LDAP, RBAC permissions.
- **NIS2 incident reporting:** AI insights + SOAR action history retention.

Pro/Enterprise tier'da ek olarak:

- WORM audit retention (compliance-grade tamper-proof log)
- PCI-DSS / HIPAA / ISO 27001 hazır dashboard'lar
- SAML/SCIM SSO

Air-gap deployment

Tamamen internet'siz çalışır:

- Ollama modeli `./ollama` volume'unda persistent. Bir kere indir, sonra offline.
- OSV vuln scanner: `OSV_MODE=mirror` + internal mirror URL.
- OTX / VirusTotal: opsiyonel, key set edilmezse no-op.
- UI fontları image içinde gömülü (CDN yok).
- Hiçbir telemetri phone-home yok.

Tek dış bağımlılık (opsiyonel): public OSV ve threat intel feed'leri. İkisi de set edilmezse stack tamamen kapalı çalışır.

Lisans & ticari

Community Edition (AGPL-3.0)

Bu sunumdaki her şey **Community** sürümünde mevcut. Limit yok:

- Agent sayısı: sınırsız
- Retention: sınırsız (disk müsait olduğu sürece)
- Feature gating: yok, core detection capability tamamı açık
- Self-hosting: serbest, kaynak değiştirme serbest

AGPL maddesi: Modifiye edilmiş bir Zer0Vuln'u **harici kullanıcılara** SaaS olarak sunarsanız, modifikasyonları AGPL altında yayınlamak zorundasınız. Sadece internal kullanım için yayın zorunluluğu yok.

Pro / Enterprise add-on

Core her zaman açık; sadece kurumsal glue paid:

Özellik	Community	Pro	Enterprise
Local AI triage (Ollama)	✓	✓	✓
SIEM + SOAR + EDR agent	✓	✓	✓
OSV vuln scanning	✓	✓	✓
Playbook engine	✓	✓	✓
Shadow Mode	✓	✓	✓
SAML/OIDC SSO		✓	✓
SCIM 2.0 provisioning		✓	✓
Splunk/Sentinel forwarder		✓	✓
Multi-tenancy / MSSP			✓
Compliance dashboards (PCI/ISO/HIPAA)			✓
WORM audit retention			✓

Commercial license waiver

AGPL'in network-copyleft maddesinden kaçınmak isteyen organizasyonlar için commercial waiver verilir:

- Closed-source ürün üzerine entegrasyon serbest.
- Modifikasyonları yayınlama zorunluluğu kalkar.
- Pro/Enterprise tier ile bundle'lanır.

Fiyatlandırma: agent sayısı + support seviyesi bazlı. Talep üzerine teklif.

Roadmap

Sonraki 6 ay

Çeyrek	Item	Tier
Q2	macOS agent	Community
Q2	Windows ETW provider entegrasyonu (deeper kernel-level telemetry)	Community
Q2	Multi-model AI routing (lokal lightweight + opsiyonel daha büyük model)	Community
Q3	Slack/Teams native notification connector	Pro
Q3	Compliance dashboard suite (PCI-DSS, ISO 27001)	Enterprise
Q3	OpenSearch cluster autoscaler	Enterprise
Q4	Signed update bundles (kod + agent + LLM model birlikte imzalı)	Enterprise
Q4	SAML/SCIM	Pro
Q4	4-eyes SOAR approval workflow	Enterprise

Roadmap müşteri talebine göre öne çekilebilir.

Sıradaki adım

Önerilen DTCloud POC akışı

Hafta	Aktivite	Çıktı
1	Lab kurulumu, 3-5 endpoint enrolment	Stack çalışıyor, dashboard'a veri akıyor
2	Shadow Mode aktif, defensive AI üretim trafiğinde	False-positive oranı ölçüldü, prompt kalibre edildi
3	Playbook tasarımı (kurumsal incident response runbook'larından)	5-10 hazır playbook
4	Pilot fleet'e (20-30 agent) genişletme	Production benchmark'ı
5-6	Tam fleet rollout planı, monitoring, alerting	Go-live readiness

POC süresince Community tier kullanılabilir. Pro/Enterprise teklifimiz POC çıktısına göre özelleştirilir.

Teşekkürler

Zer0Vuln Community Edition

github.com/0giv/Zer0Vuln-Community-Edition

oguzhanbayarslan@gmail.com

Soru / demo / POC için iletişime geçebilirsiniz.